



السنة الثالثة من التعليم المتوسط





الوضعية 1

الفصل الأول

المادة وتحولاتها

لنقل سليم ولبيبة إلى المتوسطة صباحا ، أدار الوالد محرك سيارته ، داخل المرأب المغلق لمدة طويلة نسبيا (عدة دقائق) . أحست لبيبة ، عند ركوب السيارة بالاختناق ، لدرجة أنها صرخت قائلة : لا أستطيع التنفس ، أين الهواء ؟ تدخل ووضح الأمر .

معطيات حول بعض الغازات

يشكل استنشاق الهواء خطرا مميتا كلما تجاوزت نسبة تواجد أحادي أكسيد الكربون فيه 2% (أي 2ل من أحادي أكسيد الكربون لكل 100ل من الهواء) .
بعض الغازات الملوثة للهواء المنبعثة من عادم السيارة : SO_2 غاز ثنائي أكسيد الكبريت ، SO_3 غاز ثلاثي أكسيد الكبريت و CO غاز أحادي أكسيد الكربون

معطيات حول المرأب

شكل المرأب : متوازي المستطيلات :
الطول : 6m
العرض : 3m
الارتفاع : 3m



معطيات حول سيارة الأب

المحرك : نوع ديزال
الصيغة الكيميائية للمكون الرئيسي للكاربوال هي $C_{21}H_{44}$ ونسبة الكبريت S فيه لا تتجاوز 0,1% .



- ① - قدم للبيبة شرحا حول مصدر أحد الغازات التي أدت إلى الاختناق وضيق التنفس .
- ② - أوجد حجم غاز أحادي أكسيد الكربون المتواجد في المرأب والذي يشكل خطرا مميتا.
- ③ - قدم اقتراحا يؤدي إلى تفادي ما حدث للبيبة في المرأب.



شبكة التقويم

المؤشرات	المعايير
● تقديم ما يمكن أن يكون شرح لمصدر أحد الغازات الخانقة . ● حساب حجم غاز أحادي أوكسيد الكربون بداخل المربأ الذي يمكن أن يشكل خطرا مميتا . ● تقديم اقتراح يمكن أن يؤدي إلى تفادي ما حصل .	الوجاهة : ملائمة الإنتاج
● توضيف مفهوم التفاعل الكيميائي (الاحتراق) لتفسير ما حدث . ● توضيف العمليات الرياضية لحساب حجم الغاز . ● بيان كيفية تفادي تلوث الهواء .	الاستخدام السليم لأدوات المادة
● ربط الاختناق بالغاز الناتج عن الاحتراق . ● اتباع منهجية منطقية ومقبولة . ● اقتراح منطقي قابل للتطبيق .	الانسجام :
● الكتابة بخط واضح ومقروء . ● تقديم ورقة نظيفة وبدون تشطيب .	الإتقان : جودة التقديم



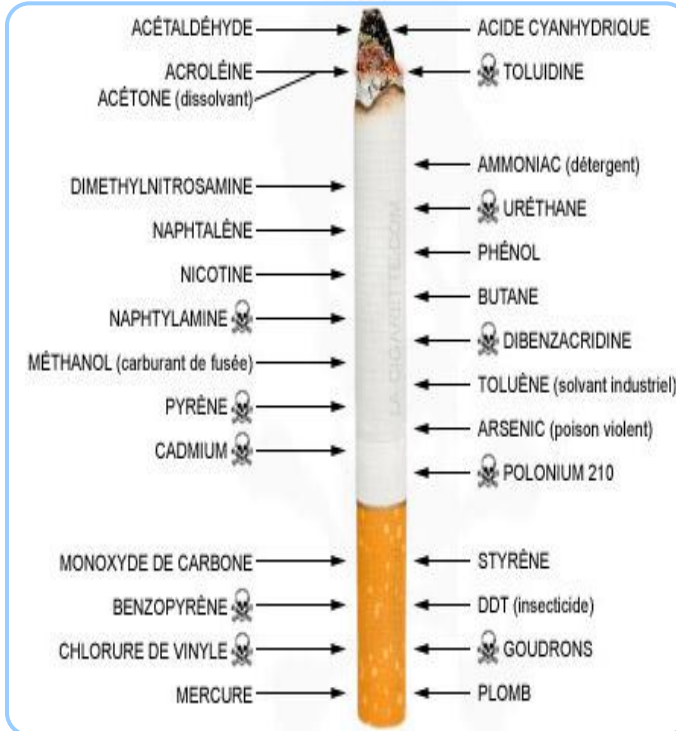
الوضعية 2

الفصل الأول

المادة وتحولاتها

شاركت مع مجموعة من أصدقائك ، في حملة تحسيسية ، بمؤسستكم ، حول أخطار التدخين . بعد العرض ، كان عليك الإجابة على أسئلة الحاضرين :

- **منير:** يمكن لغاز أحادي أكسيد الكربون الموجود في تبغ السجارة أن يتسبب في قتل شخص مثل ما يمكن أن يحدثه الفحم الخشبي للتدفئة في مكان مغلق. أليس كذلك ؟
- **وليد:** إذا كان هذا الغاز السام يقتل ببطء ، فما عدد السجائر التي يمكن أن يدخنها شخص دون توقف والتي يمكن أن تؤدي إلى موته ؟



الوثيقة : معلومات حول الموضوع .

- تحتوي سجارة واحدة على 200mg من النيكوتين $C_{10}H_{14}N_2$ تدخل رئة مدخن 2mg فقط .
- تصبح مادة النيكوتين قاتلة عندما يتجرع المدخن باسترسال منها كمية تفوق 30mg .
- يحتوي دخان السجارة على غاز أحادي أكسيد الكربون CO بنسبة (4%) .
- حجم دخان سجارة : (500ml) .
- من بين الغازات السامة التي يحملها دخان السجارة : NO أحادي أكسيد الأزوت و NO_2 ثنائي أكسيد الأزوت .

① - أثبت صحة أو خطأ ما قاله منير بخصوص تواجد غاز CO في دخان السجارة .

② - أثبت صحة أو خطأ ما قاله منير بخصوص ما يحدث عند استعمال الفحم الخشبي .

③ - أجب عن تساؤل وليد .



الوضعيات 3

الفصل الأول

المادة وتحولاتها

وأنت تتصفح مجلة علمية ، شدّ انتباهك مقالة مفادها أن غاز أحادي أكسيد الكربون ، الناتج عن التدفئة والتسخين بواسطة غاز المدينة ، يسبب الاختناق . قرّرت التدخل لحث عائلتك على أخذ بعض احتياطات التهوية في غرفة حمام منزلكم بشكل خاص .

الوثيقة 2 : معطيات حول التنفس

- يتنفس الإنسان العادي 7,5ℓ من الهواء في الدقيقة .
- يحتوي لتر واحد من الهواء في الظروف الإعتيادية على ما يقارب $1,3 \times 10^{21}$ جزيئة.
- يُثبت غاز أحادي أكسيد الكربون على الخضاب الدموي ب 230 مرة أسرع من غاز الأوكسجين.

الوثيقة 1 : تأثير غاز أحادي أكسيد الكربون حسب نسبة وجوده في الهواء

النسبة المئوية %	التأثير
0,02	آلام في الرأس ، غثيان وعدم وضوح الرؤية.
0,10	نفس الأعراض ، بداية الغيبوبة.
0,15	الدخول في الغيبوبة.
0,20	الحد الأدنى المؤدي للموت بعد ثلاث دقائق (في المعدل).

الوثيقة 3 : أبعاد غرفة الحمام

الارتفاع 3m	العرض 2m	الطول 3m
-------------	----------	----------

باستعمال مكتسباتك والوثائق :

- ① - حدّد الحجم الأقصى لغاز CO الذي يمكن تحمله في غرفة الحمام ؟
- ② - ما هو العدد الأدنى لجزيئات CO التي تلج رتتي الانسان مسببة بذلك الموت بعد 3 دقائق ؟
- ③ - قدم نصيحتين ، على الأقل ، لتفادي مخاطر غاز أحادي أكسيد الكربون .

المؤشرات	المعايير
● حساب الحجم الأقصى لغاز أحادي أوكسيد الكربون الذي يمكن تحميله في الحمام . ● حساب العدد الأدنى لجزيئات CO التي تدخل جسم الانسان والتي تشكل خطر الموت بعد 3 دقائق . ● تقديم نصيحتين لتفادي أخطار CO .	الوجاهة : ملائمة الإنتاج
● حساب سعة الحمام بشكل سليم . ● التوصل إلى الحجم الأقصى لغاز CO الممكن تحميله بعملية حساب صحيحة (3,6ℓ) . ● حساب حجم الهواء الذي يدخل الرئتين في 3 دقائق بشكل سليم . ● حساب العدد الأدنى لجزيئات CO التي تشكل خطرا بشكل سليم . ● تقديم نصيحتين لتفادي أخطار CO .	الاستخدام السليم لأدوات المادة
● التوصل إلى نتيجة مقبولة علميا حول حساب سعة الحمام $18m^3$ (احترام العمليات والوحدات) . ● التوصل حسابيا إلى نتيجة منطقية لحجم الهواء الذي يدخل الرئتين في 3 دقائق وهو 22,5ℓ (اتباع منهجية عمل واضحة) . ● تقديم نصيحة أولى مقبولة علميا وقابلة للتنفيذ . ● تقديم نصيحة ثانية مقبولة علميا وقابلة للتنفيذ .	الانسجام :
● الكتابة بخط واضح ومقروء . ● تقديم ورقة نظيفة وبدون تشطيب .	الإتقان : جودة التقديم



الوضعية 4

الفصل الأول

المادة وتحولاتها

كان سامي في نزهة ، وأثناء تحضير الشاي ، فوق قارورة غاز البوتان ، لاحظ اصفرار لون لهب النار وتشكّل طبقة سوداء على جوانب الإبريق ، فاستغرب الأمر . أجابه زبيل ، بأن ذلك مرتبط بفوهة دخول الهواء للموقد ، لكنه لم يستوعب الفكرة . تدخل ووضح له الأمر .

الوثيقة 2 : بعض الوسائل التجريبية المتوفرة

الوثيقة 1 : صورة موقد النار للقارورة المستعملة

- دورق
- موقد بنزن
- ماء الجير
- قارورة أكسجين
- فحم خشبي
- قارورة غاز البوتان
- ولاعة
- قارورة مملوءة بالهواء



- ① - قدم لسامي تفسيراً وافياً حول سبب حدوث ما لاحظته مع بيان كيفية تفاديه .
- ② - اقترح تجربة لتفسير ما قاله زبيل باستعمال بعض الوسائل التجريبية المتوفرة .



الوضعية 5

الفصل الأول

المادة وتحولاتها

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة ، قدم أستاذك عرضا ، حول علاقة النفايات بالتلوث . حيث تطرق إلى كيفية التعامل مع النفايات وأخطار احتراقها . ثم ذكر تأثير الأمطار الحمضية على بعض المعادن وتلوث بعض المياه الجوفية . بعد العرض طلب منك صديقك علي توضيح بعض المعلومات التي ذكرها الأستاذ ، فقررت المساعدة .

الوثيقة : معطيات حول الأمطار الحمضية



- تتسبب بعض الغازات الناجمة عن بعض المصانع في تكون الأمطار الحمضية .
- تحتوي الأمطار الحمضية على الحمض الكربوني H_2CO_3 وحمض الكبريت H_2SO_4 وحمض الأزوت HNO_3 .



اقترح مخطط عمل يرمي إلى الحفاظ على البيئة والصحة تبين فيه ثلاثة خطوات :

- ① - نواتج ومخلفات حرق النفايات وأضرارها على البيئة .
- ② - كيفية تأثير الأمطار الحمضية على الحديد مثلا .
- ③ - تأثيرها على الصحة وكيفية تفادي هذه التأثيرات السلبية .





المادة وتحولاتها	الفصل الأول	الوضعية 6
بعد حصة الرياضة البدنية اتجهت وصديقك أحمد إلى منزله حيث استحم مستعملا سخان الماء . نادت عليه أمه عدة مرات بعدما أحست بطول مكوثه لكنه لم يستجب . فتحت عليه الباب فوجدته مغمى عليه . فتساءلت والدته عن سبب ذلك ، ردّ الوالد أن تسرب الغاز الموجود في القارورة هو السبب ، بينما ذكرت أخته أن سبب الاختناق ناتج عن غاز سام وخطير يسمى أحادي أوكسيد الكربون . فقررت التدخل لتوضيح بعض الأمور.		
الوثيقة 1: صورة من تصميم المنزل	الوثيقة 2: صورة لمسخن الماء	الوثيقة 3: بعض مميزات غاز البوتان
		● غاز سريع الاشتعال. ● بدون رائحة. ● بدون لون . ● يمكن أن يسبب الاختناق إذا تسرب في مكان مغلق.
① - بيّن صحة أو خطأ جواب الوالد . ② - بيّن صحة أو خطأ جواب الأخت . ③ - اقترح حلا مناسباً لتفادي مثل هذه الحادثة .		

المؤشرات	المعايير
● بيان صحة أو خطأ جواب الأب . ● بيان صحة أو خطأ جواب الأخت . ● اقتراح حل لتفادي مثل هذه الحادثة .	الوجاهة : ملاءمة الإنتاج
● توظيف خصائص غاز البوتان الواردة في السند . ● توظيف نواتج الاحتراق غير الكامل للبوتان ● ذكر أن قلة الهواء تؤدي إلى احتراق غير كامل للبوتان أو استعمال معدات ذات جودة رديئة تؤدي إلى تسرب الغاز.	الاستخدام السليم لأدوات المادة
● الربط بين إمكانية تسرب غاز البوتان و قلة الأوكسجين واختناق أحمد . ● الربط بين غاز أحادي أوكسيد الكربون السام ، الناتج عن الاحتراق غير الكامل للبوتان و اغماء أحمد . ● الربط بين تفادي وقوع الحادث وتهوية المكان. أو استعمال معدات ذات جودة عالية بشكل سليم (تهوية كافية) ومراقبتها باستمرار.	الانسجام :
● الكتابة بخط واضح ومقروء . ● تقديم ورقة نظيفة وبدون تشطيب .	الإتقان : جودة التقديم



الوضعية 7

الفصل الأول

المادة وتحولاتها

تحضيراً لعيد الأضحى ، تكفّلت الأم بتنظيف المطبخ ، وقام رائد بحرق النفايات (أكياس بلاستيكية وورق) للتخلص منها ، أما لبيبة فقد اهتمت بتنظيف المشواة ذات القضبان الحديدية ، من البقع البنية ، مستفسرة بذلك عن كيفية تشكلها قائلة : لو كانت القضبان من الألمنيوم لما تكونت هذه البقع . تدخل وقدم لها بعض الشروحات .

الوثيقة 1 : مطبخ تقليدي به أواني من النحاس والألمنيوم والحديد



الوثيقة 2 : مشواة ذات قضبان حديدية

- ① - قدم تفسيراً للبيبة حول سبب تشكل البقع على قضبان المشواة
- ② - بين صحة أو خطأ ما قالت لبيبة بخصوص مادة القضبان .
- ③ - هل فعل رائد كان صائباً ؟ برّر إجابتك





الوضعية 8

الفصل الأول

المادة وتحولاتها

أثناء تسخين الماء فوق قارورة غاز البوتان (C_4H_{10}) ، وجه الأستاذ بعض النصائح والاحتياطات منها ضبط فتحة دخول الهواء للموقد ، قبل بدء التسخين . تساءل التلاميذ عن جدوى هذا الاحتياط وما دور فتحة دخول الهواء . تدخّل لتوضيح الأمر .

الوثيقة :

كيف نكشف عن CO_2 ؟

لون اللهب أزرق

لون اللهب أصفر مضيء

باستعمال مكتسباتك والوثائق □

- ① - قدم تفسيراً حول سبب اختلاف لون الموقد في الشكل 1 و 2 ؟
- ② - كيف نسمي الاحتراق الحادث في الحالتين 1 و 2 ؟ برّر إجابتك
- ③ - نمذج التحوّل بتفاعل كيميائي في كلتا الحالتين ؟



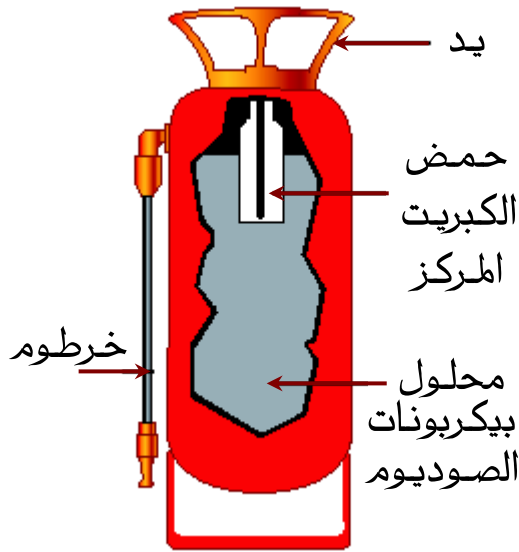
الوضعية 9

الفصل الأول

المادة وتحولاتها

اضطر بعض المصطافين المقيمين في الغابة ، إلى إخماد النار التي أضرمت في المخيم باستعمال مطافئ الحريق (Extincteurs). علما أن بعضها يعمل بحدوث تفاعل كيميائي حيث تحتوي على حمض الكبريت ومحلول بيكربونات الصوديوم اللذان يتفاعلان عند قلب المطفأة ، فينتج غاز ثاني أكسيد الكربون مع رغوة سائلة، تخرج من خرطوم المطفأة .

الوثيقة : صورة مكونات مطفأة الحريق



باستعمال مكتسباتك والوثيقة]

- ① - قدم تفسيراً حول سبب استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون في إطفاء الحرائق .
- ② - بين المواد المتفاعلة والناجمة في هذا التحول الكيميائي .
- ③ - نمذج هذا التحول بتفاعل كيميائي ؟





الوضعية 10

الفصل الأول

المادة وتحولاتها

أثار انتباه سليم مقالا صدر في الجريدة اليومية ، حول حادث مرور خطير فوق الطريق السيار ولحسن حظ السائق أنه نجا بإصابات خفيفة ، حيث أن سيارته كانت مجهزة بنظام هوائي واقى من الحوادث (airbag) والمركب أساسا من منفاخ مرفق بجهاز إفلات ووسادة قابلة للانتفاخ . يحتوي المنفاخ على أقراص بيضاء لثلاثي أزوت الصوديوم (NaN_3) . هناك قوة دفع كهربائية تحدث تحولا كيميائيا للأقراص ، محررا بذلك حجما من غاز الأزوت (N_2) اللازمة لانتفاخ الجهاز الواقى .

الوثيقة : صورة لنظام هوائي واقى من الحوادث (airbag)



باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - قدم تفسيراً حول سبب انتفاخ الجهاز الواقى عند وقوع الحادث ، مدعماً إجابتك بمعادلة التفاعل الحاصل لثلاثي أزوت الصوديوم .
- ② - استنتج العامل المؤثر في هذا التحول الكيميائي . برّر إجابتك .





الوضعية 11

الفصل الأول

المادة وتحولاتها

أُعلن في جريدة يومية ، بان أفراد عائلة كاملة لقوا حتفهم ، جراء انفجار ضخم ، حدث داخل الشقة ، عندما بادرت الأم بغلق القاطعة لإشعال المصباح . حسب مصالح الحماية المدنية ، فإن الحادث كان بسبب تسرب غاز الميثان (غاز المدينة) ، أثناء غياب العائلة . تدخل وقدم بعض الشروحات .

الوثيقة : صورة تبين عواقب الانفجار



اعتمادا على مكتسباتك أجب عما يلي :

- ① - ما تفسيرك للانفجار الحادث بعد غلق القاطعة ؟
- ② - ما العامل المساعد على هذا التفاعل الكيميائي ؟
- ③ - أعط نصيحتين لتجنب الكوارث الناجمة عن انفجار الغاز ؟





الوضعية 12

الفصل الأول

المادة وتحولاتها

في عطلة الصيف ذهبت رفقة عائلتك إلى الغابة . هناك أثار انتباه أخيك مكان مخصص لإحراق العجلات المطاطية ، وعلى مقربة من الغابة يوجد تجمع سكني . فتبادر إلى ذهنه مجموعة من الأسئلة من قبيل :

- ما طبيعة مادة المطاط ؟
- ما الأضرار التي يمكن أن تسببها عملية الحرق ؟

الوثيقة 2 : معطيات حول المطاط

الوثيقة 1 : صورة لمكان إحراق العجلات المطاطية

- الصيغة الكيميائية للمطاط هي : $(C_5H_8)_n$ حيث n عدد صحيح
- تدخل ذرات الكبريت في صنع العجلات المطاطية .



- ① - أجب عن تساؤلات الأخ مستعينا بالوثيقتين
- ② - اقترح تجربة تبين من خلالها بان المطاط مادة عضوية .
- ③ - حدّد أين يكمن خطر الاحتراق غير الكامل للعجلات المطاطية .



الوضعية 13

الفصل الأول

المادة وتحولاتها

أثناء رحلة استكشافية لمغارة " بني عاد " بولاية تلمسان ، أثار انتباه سليم أشكال صخرية مدهلة . حين سأل أستاذه عن كيفية حدوثها ، قدّم له هذا الأخير المعلومات التالية :

المعلومة الأولى : عند سقوط ماء المطر (H_2O) ، المحمل بثنائي أكسيد الكربون (CO_2) على الكلس ($CaCO_3$) ، فإنه يحدث تفاعل كيميائي .

المعلومة الثانية : عند وصول المياه الكلسية الجوفية إلى السطح تتعرض للهواء ، فتحرر ثنائي أكسيد الكربون من خلال تفاعل كيميائي عكس التفاعل الحاصل في المعلومة الأولى ، بحيث يترسب الكلس في هذا التفاعل ويتشكل نتيجة ذلك ، زخارف طبيعية في المغارات .



الوثيقة 1 : الصواعد (Stalagmites) هي ترسب كربونات الكالسيوم صاعدة من قاع الأرض .
الوثيقة 2 : النوازل (Stalactites) هي ترسب كربونات الكالسيوم متدلّية من سقف المغارة .

- ① - ما العامل الذي تسبب في تشكل الزخارف الطبيعية في المغارات ؟
- ② - نمذج التفاعل الكيميائي المعطى في المعلومة الأولى ، بمعادلة كيميائية .
- ③ - أكتب المعادلة الكيميائية الحادثة في المعلومة الثانية .



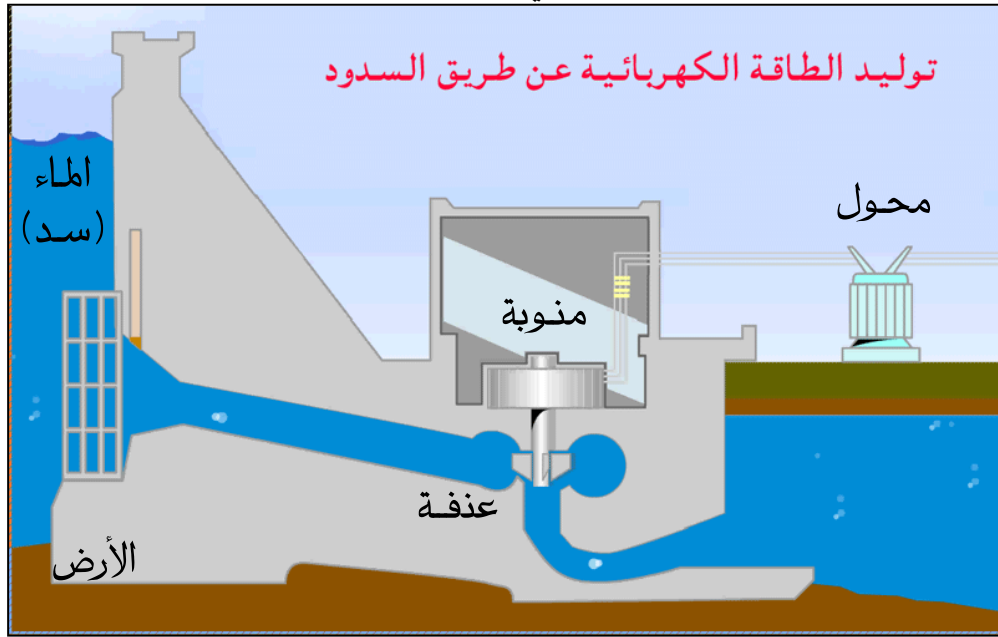
الوضعية 1

الفصل الثاني

الطاقة

قرأ سعيد في أحد المواقع الإلكترونية أنّ هناك محطة رئيسية لتوليد الطاقة الكهرومائية بسوق الجمعة (ولاية تيزي وزو) فتساءل عن مصدر هذه الكهرباء ، طارحا بذلك استفساراته على الموقع . باعتبارك من رواده ، قررت مساعدة سعيد بتقديم مخطط توضيحي لمحطة توليد الطاقة الكهرومائية .

الوثيقة : رسم توضيحي لمحطة توليد الطاقة الكهرومائية



باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - اشرح في فقرة وجيزة كيفية اشتغال هذه المحطة مبررا وظيفة كل عنصر .
- ② - وضح بسلسلة وظيفية مراحل تزويد منزل بالكهرباء .
- ③ - ما نمط أو أنماط تحويل الطاقة من الماء المخزن في السد إلى المنزل ؟



الوضعية 1

الفصل الثاني

الظواهر الكهربائية

بينما كان سامي يراجع دروسه احترق مصباح غرفته . فذهب لشراء مصباح آخر . شد انتباهه أن بعض المجلات تبيع مصابيح كهربائية متألقة (فلورية) ، لا يوجد بها سلك التوهج وهي أكثر اقتصادا من المصابيح المتوهجة . كما أن التاجر زوده بالمعلومات التالية :

- المصباح المتألق ذو الدلالة 11W يضيء مثل المصباح المتوهج ذي الدلالة 60W .
 - المصباح المتألق ذو الدلالة 15W يضيء مثل المصباح المتوهج ذي الدلالة 75W .
 - المصباح المتألق ذو الدلالة 20W يضيء مثل المصباح المتوهج ذي الدلالة 100W .
- لكن سامي استغرب هذه المعلومات ، تدخل لإعطائه توضيحات .

الوثيقة 1 : المصباح المتوهج



المدة التقريبية لتشغيل مصباح التوهج (220V ، 100W) هي 950H
التحويل المفيد للطاقة : 18% .



الوثيقة 2 : المصباح المتألق

المدة التقريبية لتشغيل مصباح التآلق (220V ، 25W) هي 10000H
التحويل المفيد للطاقة : 90% .

باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - فسّر لماذا يضيء المصباح المتألق بنفس شدة المصباح المتوهج ، رغم اختلافهما في استطاعة التحويل ، مستعينا بالسلسلة الطاقوية والحصيلة الطاقوية الموافقة لمصباح موصل بماخذ كهربائي .
- ② - أي المصباحين يحوّل الطاقة بتكلفة أقل ؟



الوضعية 2

الفصل الثاني

الظواهر الكهربائية

تلقى والد سامي فاتورة الكهرباء والغاز ، عندما اطلع على المبلغ الموجود بها ، ظن أن بالفاتورة خطأ حيث أنه لم يستهلك القيمة المدونة على الوثيقة . فطلب من ابنه قراءة فاتورة الكهرباء والغاز بالتفصيل للتحقق من قيمة المبلغ المدفوع . ساعد الابن على حساب ثمن الطاقة المحوَّلة .

الوثيقة : فاتورة الكهرباء والغاز

Consommations PMD = 6Kw DMD = 5m³ h	TARIF التعريف	NUMERO COMPTEUR رقم العداد	RELEVÉ DE COMPTEUR بيان العداد			COEF المعامل	CONSOmmATIONS (KWH/THERMIE) الاستهلاك
			Index Nouveau الرقم الجديد	Index Ancien الرقم القديم	Différence الفرق		
	E01	004044	3337	2913	R		1,00
	G83	006700	972	857	R	115	9,15
							1052

PREMIERE TRANCHE الشرط الأول		DEUXIEME TRANCHE الشرط الثاني		TROISIEME TRANCHE الشرط الثالث		PRIMES FIXES (DA) العلاوات الثابتة
CONSOmmATION الاستهلاك	PRIX UNITAIRE (DA) سعر الوحدة	CONSOmmATION الاستهلاك	PRIX UNITAIRE (DA) سعر الوحدة	CONSOmmATION الاستهلاك	PRIX UNITAIRE (DA) سعر الوحدة	
125,0	1,779		4,179			131,10
1052	0,168					85,50

MONTANT HORS TVA □ (DA) المجموع خارج الضريبة	T.V.A الضريبة		MONTANT (DA) المجموع	Le montant de votre consommation moyenne d'énergie par jour : DA / jou □	MONTANT TOUTES TAXES (DA) مقدرة بالضرائب
	TAUX □				
.....	07 %				
262,23	07 %		18,36		280,58
الحقوق الثابتة 100,00					100,00
ضريبة السكن 75,00					75,00
الطابع 22,00					22,00
.....					2192,77

① - تحقق من قيمة الطاقة المستهلكة من طرف الوالد بإتمام الجدول الذي بين يديك.

② - لماذا يوجد فرق في تسعيرة ثمن الكيلو واط ساعي الواحد بين الشطرين الأول والثاني ؟

③ - ماذا تقترح على الوالد لتوفير الطاقة الكهربائية وتقليل قيمة فاتورة الكهرباء والغاز مستقبلا ؟



الوضعية 3

الفصل الثاني

الظواهر الكهربائية

لاحظ والد سامي استهلاكاً غير عقلاني في الطاقة الكهربائية في المنزل بعد أن عجز عن تسديد فاتورة الكهرباء والغاز ، التي ادخلها 3000 دج فقط ، واحتار أكثر في أمره عندما لاحظ انقطاع التيار عند تشغيل عدة أجهزة في آن واحد ، علماً أن الاستطاعة المحوّلّة المتوسطة التي توفرها شركة الكهرباء والغاز لكل منزل تقدر ب : 6KW . تدخل لتوضيحه .

الوثيقة : يتوفر منزل سامي على :

العناصر الكهربائية	العدد	مدة التشغيل اليومي	استطاعة تحويل الطاقة
مصابيح كهربائية	08	06 سا	100W
مدفأة كهربائية	04	04 سا	1800W
حاسوب ولواحقه	01	06 سا	200W
تلفاز	01	05 س	50W
ثلاجة	01	08 سا	50W
غسالة الأواني	01	01 سا	1800W

باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - قدم تفسيراً لانقطاع التيار عند تشغيل كل العناصر في آن واحد ؟
- ② - ما المبلغ الذي سيدفعه الوالد لشركة الكهرباء كل ثلاثي إذا علمت أن ثمن KWH هو 4DA ؟
- ③ - ما النصائح التي تقدمها لهذه العائلة لتقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية ؟



الوضعية 4

الفصل الثاني

الظواهر الكهربائية

أثناء تواجدك مع أصدقائك بمخيم خلال أمسية صيفية ، انقطع التيار الكهربائي عن خيمتين نتيجة عطب كهربائي ، ولإعادة إضاءتهما اقترح سامي تركيبا كهربائيا باستعمال بطارية سيارة ومجموعة معدات كهربائية موجودة بصندوقها . بعد الانتهاء من عمله ، أضيئت خيمة واحدة فقط ، فوضع سامي المصباح الأول مكان المصباح الثاني والعكس ، فاضيئت الخيمة الثانية فقط ، فاحتار في أمره . تدخل سمير قائلا : اقترح عليكم تركيبا بديلا ، لكن تفاجأ بعد الإنجاز بعدم إضاءة الخيمتين معا . تعجب اصدقائك للأمر ، فتدخلت لإعطاء توضيحات .

الوثيقة : المعدات الموجودة بصندوق السيارة



- ثلاثة مصابيح من فئة 12V ، أحدهما متلف
- أعماد
- بطارية السيارة (12V , 4A)
- قواطع للتيار
- أسلاك توصيل طويلة
- ماسكان كهربائيان



باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - فسّر باعتمادك على مخطط سبب إضاءة خيمة واحدة فقط .
- ② - فسّر لسمير سبب عدم إضاءة الخيمتين معا .
- ③ - اقترح حلا يسمح بإضاءة الخيمتين معا .

المعايير	المؤشرات
الوجاهة : ملائمة الإنتاج	● تقديم تفسير لسبب إضاءة خيمة واحدة فقط . ● اقتراح تركيب يسمح بإضاءة ملائمة . ● تقديم تفسير حول أكثر التركيبين فائدة .
الاستخدام السليم لأدوات المادة	● رسم مخطط لدارة بسيطة يبين تركيب المصباحين لتعليل إضاءة خيمة واحدة فقط وانقطاع التيار الكهربائي . ● رسم مخطط لدارة بسيطة يبين تركيب المصباحين على التفرع . ● توظيف تأثير مصباح متلف على إضاءة مصباح آخر حسب طبيعة التركيب الكهربائي .
الانسجام :	● ربط إضاءة خيمة واحدة فقط بطبيعة التركيب الخاطئ . ● ربط الحصول على الإنارة الملائمة بالتركيب على التفرع . ● بيان أن التركيب الأكثر فائدة هو التركيب على التفرع لأنه : - يسمح بإنارة ملائمة . - يسمح بإنارة المصباح الثاني في هذه الحالة .
الإتقان : جودة التقديم	● الكتابة بخط واضح ومقروء . ● تقديم ورقة نظيفة وبدون تشطيب .



الوضعية 5

الفصل الثاني

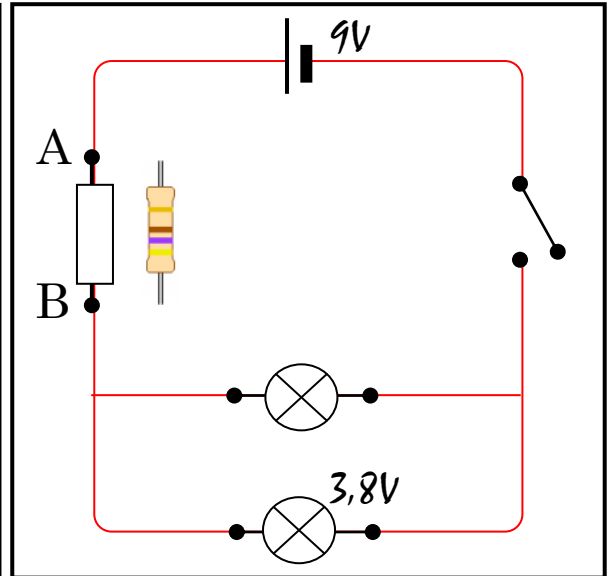
الظواهر الكهربائية

عند عودتك رفقة صديقك إلى المنزل ، لاحظت أن السيارة ، لعبة أخيك ، ليس بها إضاءة أمامية فقررتما تجهيزها بذلك . رسم صديقك مخططا للدارة الكهربائية ، لكنك لم توافق عليه عليه مقترحا بذلك إضافة مقاومة كهربائية أو أكثر . عندما أنجز صديقك ما طلبت منه ، لاحظ عدم إضاءة المصباحين عند وضع المقاومة R_1 ، وإضاءتهما عند استبدال R_1 بـ R_2 . لم يفهم سبب ذلك ، فطلب منك بعض التوضيحات .

الوثيقة 2 : العدة التي هياها الصديقان

الوثيقة 1 : مخطط تركيب الصديق

- عمود 9V
- أسلاك التوصيل
- قاطعة
- مصباحان كهربائيان وممائلان يشتغل كل منهما بصفة عادية ، عندما يمر فيه تيار شدته $I = 0,2A$ وتحت توتر قيمته $U = 3,8V$
- مقاومة R_1 أكبر بكثير من المقاومة R_2



- ① - فسّر سبب اعتراضك على المخطط الذي اقترحه الصديق .
- ② - أقنع صديقك، معتمدا على مخطط آخر، بضرورة إضافة مقاومة كهربائية في التركيب المقترح .
- ③ - فسّر سبب عدم إضاءة المصباحين عند وضع المقاومة R_1 في التركيب .



الوضعية 6

الفصل الثاني

الظواهر الكهربائية

أسرع الأخوان منير وسليم لشراء دراجة كل الميادين (VT) عند علمهما أن المتجر قام بتخفيض الأسعار بمناسبة حلول العام الجديد . عند عودتهما إلى المنزل قاما بتركيب قطعهما ، لكنهما اختلفا في وضعية المصابيح الأمامية والخلفية حيث اقترح منير أن المصباح ذو الدالتين (6V, 6W) هو المصباح الأمامي أما سليم فرأى أن المصباح ذو الدالتين (6V, 12W) هو المصباح الأمامي . تدخل لحل الإشكال معتمدا على الوثيقة وذلك بتبيان :

الوثيقة : دراجة بمزودة بمصباحين : أمامي للإنارة ، وخلفي للإشارة



- ① - أي الأخوين كان صائبا ؟ لماذا ؟
- ② - قيمة شدة التيار المارة في المصباح الحامل للدالتين (6V, 6W).
- ③ - قيمة طاقته الكهربائية المحولة خلال 10mn من التشغيل .





الوضعية 7

الفصل الثاني

الظواهر الكهربائية

لفت انتباهك الحوار الساخن الذي وقع بين شقيقك عماد وكريم ، حين أراد هذا الأخير نصح عماد بعدم الإسراف في استهلاك الكهرباء بعد قضائه 4 ساعات يومياً أمام الحاسوب. فرد عليه قائلاً: أنت أكثر إسرافاً ، حيث تقضي 4 ساعات يومياً في مشاهدة التلفاز. تدخل لحسم الأمر بينهما .

الوثيقة 2 : استطاعة تحويل التلفاز

الوثيقة 1 : استطاعة تحويل الحاسوب



باستعمال مكتسباتك والسندات :

- ① - بيّن من منهما على صواب ، معللاً إجابتك .
- ② - ما المدة التي يجب أن يشتغلها التلفاز حتى يحوّل نفس الكمية من الطاقة المحوّلّة من طرف الحاسوب ؟



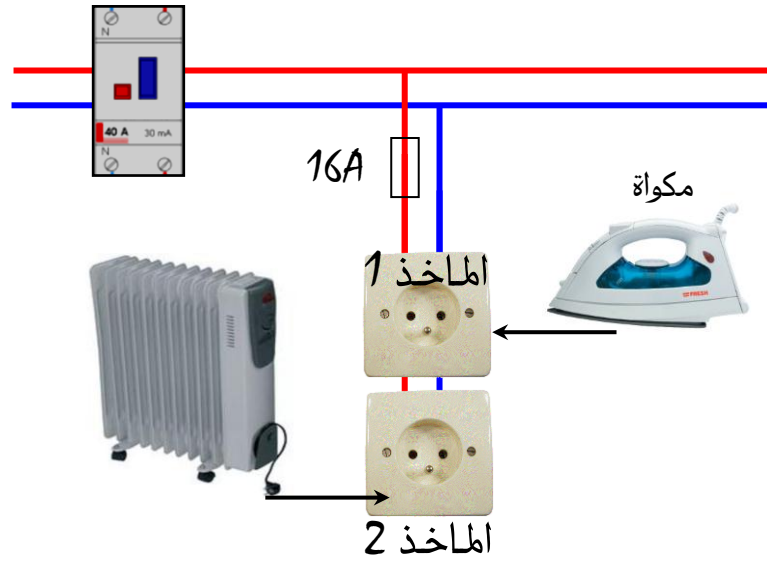
الوضعية 8

الفصل الثاني

الظواهر الكهربائية

لدى أم سامي مدفأة كهربائية تحمل الدالتين (220V ، 3000W). بها زر تشغيل ذو ثلاثة وضعيات . الأولى هي وضعية إطفاء المدفأة ، الثانية وضعية تشغيل مسجل عليها 1500W والثالثة مسجل عليها 3000W . في أحد الأيام الباردة ربطت أم سامي هذه المدفأة بماخذ تيار كهربائي ثم ضغطت على زر التشغيل في الوضعية الثالثة . بعدها أرادت استعمال المكواة ، همت بوضع قابس المكواة (220V ، 1100W) في اماخذ 1 الموجود فوق اماخذ 2 ، لكن سامي استمهلها قليلا لإدخال تعديلات ما على الشبكة ثم بعد فترة معينة سمح لها باستعمال اماخذ 1 .

الوثيقة : مخطط تركيب الغرفة



باستعمال مكتسباتك والمخطط أجب عما يلي :

- ① لماذا استمهل سامي أمه قبل وضع قابس المكواة في اماخذ 1 ؟ علما أنه لا يقصد إطفاء المدفأة.
- ② ماذا فعل سامي عندما طلب من أمه الانتظار ؟ علّل .
- ③ ما النصائح التي تقدمها تفاديا لانقطاع التيار عند تشغيل عدة عناصر كهربائية في آن واحد ؟



الوضعية 9

الفصل الثاني

الظواهر الكهربائية

للمشاركة في معرض لإنتاجات علمية من طرف تلاميذ مؤسستكم ، أنجز أخوك سليم مجسما لببيت مكون من غرفتين . رغب سليم بإضاءة غرفتي المجسم ، فأنجز لذلك مخطط تركيب كهربائي . ثم أحضر المعدات والأجهزة الكهربائية الضرورية لذلك . اعترض صديقه على التركيب مقترحا تركيبا بديلا . دافع كل منهما عن اقتراحه ، فاحتكما إليك . تدخلت لتوضيح أي التركيبين أصح .

الوثيقة 2 : المعدات المتوفرة لدى سليم

الوثيقة 1 : المخططات المقترحة

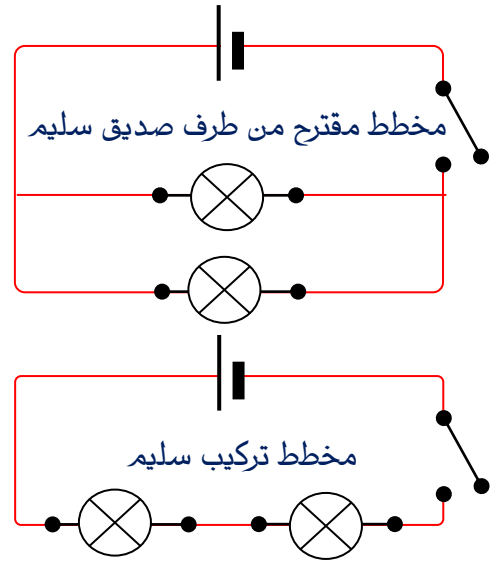
• توتر العمود 4,5V

• أسلاك التوصيل

• قاطعة

• مصباحان كهربائيان مماثلان L_1 ، L_2

• الرمز الاصطلاحي للمقاومة :



① - قدم رأيا مبررًا حول تركيب سليم .

② - قدم رأيا مبررًا حول التركيب البديل .

③ - اقترح ، مع التفسير ، مخططا لتركيب آخر لإضاءة المجسم بصفة عادية .



الوضعية 10

الفصل الثاني

الظواهر الكهربائية

بمناسبة اليوم العالمي للطفولة ، قرّر رئيس جمعية أولياء التلاميذ ، شراء مكيف هواء (Climatiseur) لمكتبة المدرسة . فرافقه ابنه منير إلى المحل التجاري والذي كان به ثلاث أنواع من المكيفات : لكنهم احتاروا في اختيار المكيف المناسب ، فطلبوا منك المساعدة .

الوثيقة : المكيفات الموجودة بالمحل التجاري



أنواع المكيفات	$P(W)$	(V)
9000 BTU	750 W	110 V
18000 BTU	1600 W	220 V
24000 BTU	2400 W	220 V



باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - ما المكيف المناسب ، علما أن المكتبة مجهزة بقاطع تفاضلي يحمل البيانات (220V, 8A).
- ② - ما مقدار الطاقة المحوّلّة من طرف المكيف المختار خلال 4 ساعات.
- ③ - هل يمكن لمكيف توتره 110V أن يبرد أكثر من مكيف آخر توتره 220V ؟ علّل .



الوضعية 1

الفصل الثالث

الظواهر الضوئية

بعد بزوغ الشمس في يوم ممطر ، شد انتباهك ظهور قوس قزح بالسماء وأنت عائد وزميلك من المتوسطة . تسأل نبيل عن سبب حدوث هذه الظاهرة ومصدر هذه الألوان ، بينما علق سامي قائلاً: هل يمكن أن يحدث العكس عند مزج هذه الألوان ؟ تدخل لتوضيح الأمر :

الوثيقة 1 : صورة قوس قزح



الوثيقة 2 : أدوات التجريب

• قرص مضغوط	• عدسة رقيقة
• شاشة	• عدسة مكبرة
• موشور	• منبج
• مصباح جيبى	• مصباح ليزر أحمر

- ① - اشرح الظاهرة التي شاهدتها مع رفاقك .
- ② - اقترح تجربة مدعمة بمخطط تحصل بواسطتها على هذه الظاهرة .
- ③ - ما قولك في تساؤل سامي ؟

شبكة التقويم

المؤشرات	المعايير
● تقديم ما يمكن أن يكون شرحاً لظاهرة قوس قزح له صلة بالضوء والألوان . ● اقتراح تركيب لتجربة قد تمكن من الحصول على نفس الظاهرة . ● إبداء ما يمكن أن يكون رأياً مبرراً لما قاله منير له صلة بمزج الألوان .	الوجاهة : ملائمة الإنتاج
● توظيف مفهوم تبدد الضوء الأبيض في تفسير قوس قزح . ● توظيف وسائل التجربة اللازمة (رسم مخطط تجربة التبدد). ● توظيف تراكب الألوان .	الاستخدام السليم لأدوات المادة
● ربط حدوث ظاهرة قوس قزح بوجود قطرات الماء العالقة . ● تقديم اقتراح منطقي وقابل للتطبيق . ● ربط الحصول على ضوء أبيض بتركيب الألوان .	الانسجام :
● الكتابة بخط واضح ومقروء . ● تقديم ورقة نظيفة وبدون تشطيب .	الإتقان : جودة التقديم



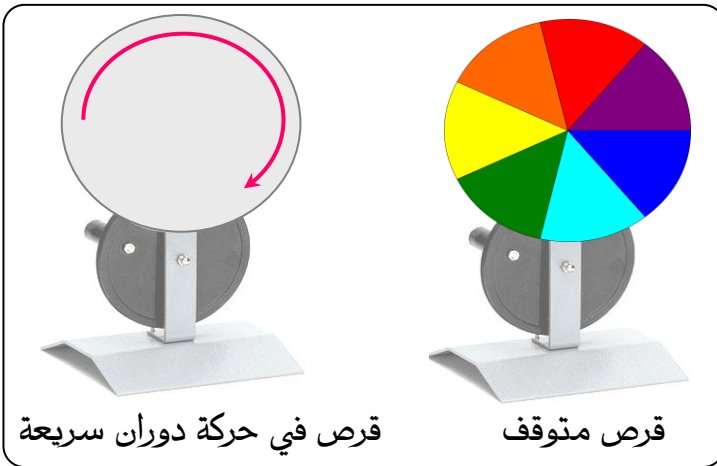
الوضعية 2

الفصل الثالث

الظواهر الضوئية

بينما كانت لبببة ترتب أقراصها المضغوطة (CD) نهارا ، رأت ألوانا مختلفة عليها . تساءلت بتعجب: ما مصدر هذه الألوان ؟ أجابها أخوها قائلا : لقد شاهدت مثل هذه الألوان على فقائيع الصابون أثناء تعرضها لأشعة الشمس . طلبا منك شرح الظاهرة ، فعرضت لإقناعهما تجربة دوران قرص نيوتن بواسطة محرك كهربائي مناسب .

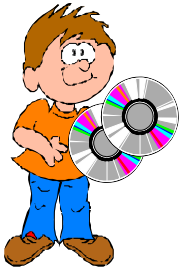
الوثيقة 2 : رسمان للقرص متوقف ثم في دوران



الوثيقة 1 : فقائيع الصابون
معرضة لأشعة الشمس



باستعمال مكتسباتك والوثيقة :



- ① - ما الشرح الذي قدمته للبببة عن مصدر الألوان الظاهرة على القرص المضغوط ؟
- ② - أثبت صحة أو خطأ ما قاله الأخ .
- ③ - قدم للبببة تفسيرا لنتائج التجربة المنجزة .



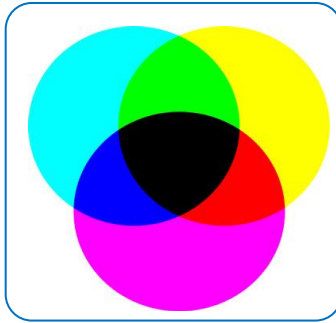
الوضعية 3

الفصل الثالث

الظواهر الضوئية

قَرَّرَ نادي البيئة بمؤسسة سليم تنظيم مسابقة للرسم وتكريم أحسن رسام للوحة .
فَهَمَّ سليم ، صباحا برسم لوحته التي كان بها أشجار خضراء يانعة ، سماء زرقاء
صافية ، وشمس صفراء ساطعة . في الليل ألقى سليم نظرة على لوحته ، وقد كانت
غرفته مضاءة باللون الأزرق الصادر من التلفاز . فتفاجأ لتغير ألوان لوحته .

الوثيقة :



باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - ما التفسير الذي تقدمه لسليم عن سبب تغير لون لوحته .
- ② - كيف سيظهر رسم سليم في الغرفة المضاءة باللون الأزرق . دعم إجابتك برسم .
- ③ - لو وضع سليم نظارة زجاجها أرجواني اللون ، فبأي لون ستبدو لوحته ؟



الوضعية 4

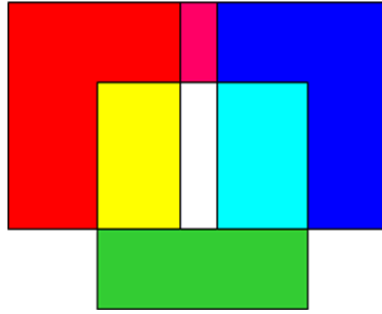
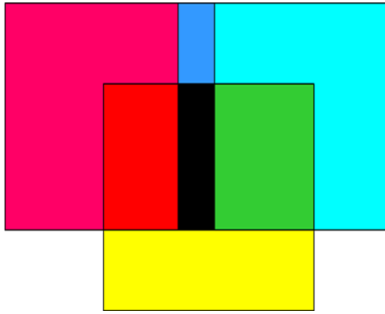
الفصل الثالث

الظواهر الضوئية

وأنت تشاهد مع أخيك الأصغر مقابلة في كرة القدم ، على شاشة التلفزيون ، كان اللاعب الجزائري بوقرة ذو الشعر الأسود ، يرتدي قميصا أزرق يحمل الرقم 5 الملون بالأصفر وكانت المقابلة فوق عشب طبيعي أخضر .

ومن باب الفضول استعمل أخوك مرشحات ملونة ، وضعها أمام التلفاز على التوالي (أزرق ، أحمر ، أرجواني ، سماوي ، أصفر) . فلاحظ تغييرا في ألوان ما شاهدته سابقا .

الوثيقة : التركيب الجمعي و التركيب الطرحي



باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - قبل أن يجرب أخوك المرشحات أعطه النتائج في جدول ، ثم دعه يجرب ليتأكد من نتائجك .
- ② - أكتب العلاقة التي تستطيع بها أن تستخرج مركبات الضوء الممتص .



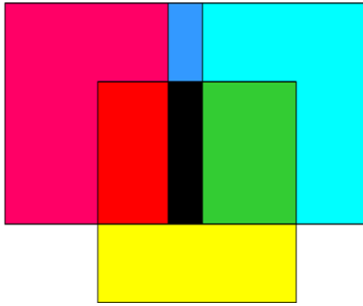
الوضعية 5

الفصل الثالث

الظواهر الضوئية

اتجه سليم وصديقه بعد الظهيرة ، إلى ملعب 5 جويلية ، لمناسبة المنتخب الوطني ، على متن سيارة تبدو زرقاء في ضوء النهار . عند الوصول ركن سليم سيارته بين مئات السيارات . وفي الساعة 21 مساءً عاد الصديقان إلى المرآب وقد أضيئت السيارات بمصابيح من الصوديوم حيث تصدر ضوءاً أصفر . اندمَش الصديقان عند رؤية سيارتهما التي صارت سوداء اللون .

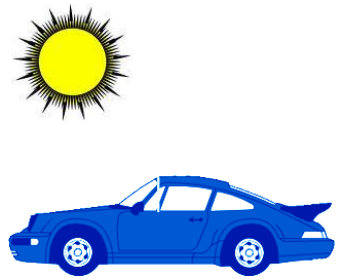
التركيب الطرحي



السيارة نفسها في الضوء الأصفر



الوثيقة : السيارة في الضوء الأبيض



باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - ما التفسير الذي تقدمه لسليم عن سبب رؤية السيارة باللون الاسود ؟
- ② - متى نرى السيارة بلونها الأصلي ؟
- ③ - بيّن بالرسم ما يحدث عند وضع موشور أمام حزمة ضوئية صادرة عن مصباح من الصوديوم .



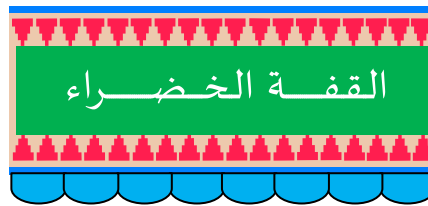
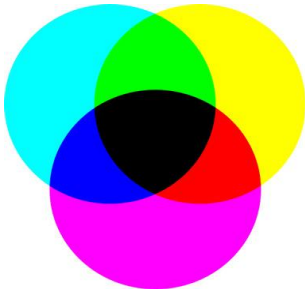
الوضعية 6

الفصل الثالث

الظواهر الضوئية

بينما كان سليم يتجول رفقة أسرته في مدينة سيدي بلعباس ، مرّ بمحل تجاري عليه لافتة "القفة الخضراء" ، أشارت أخته الصغرى امرتدية نظارات شمسية أن اللافتة الصفراء المكتوب عليها بالأحمر غير متناسقة الألوان . ردت عليها الأم والحاملة لنظارات هي الأخرى قائلة : هل أصبت بعمى الألوان؟ اللافتة سماوية مكتوب عليها بالأزرق . حينها تدخل سليم جازماً أن اللافتة لم تكن إلا خضراء كتب عليها بالأبيض .

التركيب الطرحي



الوثيقة : الضوء الوارد ، الممتص والمنثور



باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - فسّر سبب اختلاف الأخت مع الوالدة مدعماً إجابتك برسم .
- ② - لو كان سليم يرتدي نظارة خضراء كيف تبدو له اللافتة والكتابة ؟
- ③ - ما العلاقة بين الضوء الوارد والممتص والمنثور ؟



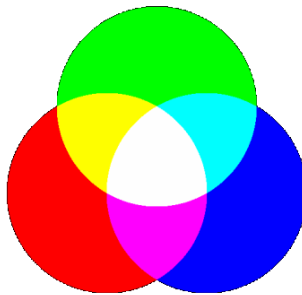
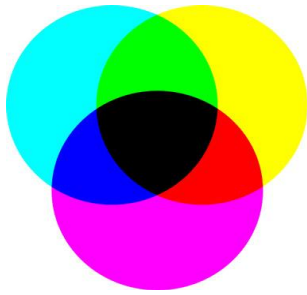
الوضعية 7

الفصل الثالث

الظواهر الضوئية

اصطحب منير ابنه سليم إلى أول عرض للسيرك أقيم في المدينة بعدما اشترى له عدة نظارات . بعد دخوله ، أعجب سليم بالعرض الذي قام به الدب الأبيض إلا أنه أثار انتباهه تغير لونه من الأبيض إلى الأصفر ثم إلى اللون السماوي . التفت إلى أبيه سائلاً إياه عن سر تغير لون الدب .

الوثيقة : التركيب الجمعي و التركيب الطرحي



ضع نفسك مكان الوالد ، ومن خلال معلوماتك ، ساعد الابن على :

- ① - تفسير رؤية الدب بعدة ألوان .
- ② - كيف يكون لون الدب لو ارتدى سليم نظارة زجاجها أرجواني .
- ③ - ما العلاقة بين الضوء الوارد والممتص والمنثور ؟



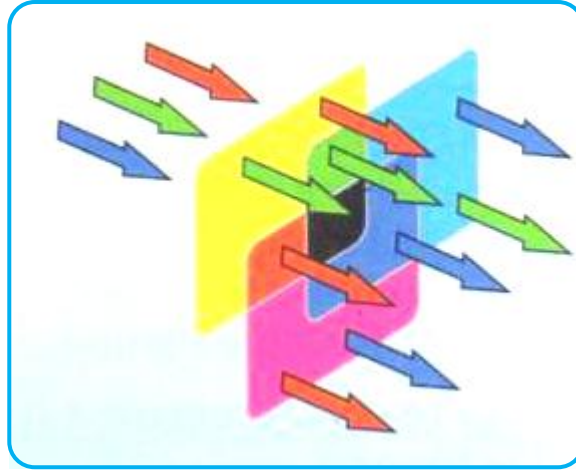
الوضعية 8

الفصل الثالث

الظواهر الضوئية

ذهبت لبيبة إلى معرض الألبسة لاقتناء ثوب سماوي اللون ، فاعجبها أحد الفساتين المعروضة في محل مزدان بالأضواء ، عند عودتها إلى المنزل اندهشت عندما ، اكتشفت أن الفستان ذو لون أبيض ، فاحتارت في الأمر ! وظنت أن في الأمر خدعة .

الوثيقة : التركيب الطرحي



باستعمال مكتسباتك والوثيقة :

- ① - ما التفسير الذي تقدمه للبيبة عن سبب تغير لون الفستان .
- ② - بين كيف ترى لبيبة الفستان حين ترتدي نظارات ذات زجاج :
 أ) أخضر ب) أصفر ج) أحمر .